Уравнение движения в координатах Эйлера (Vyvod.ipynb) и момент поля пары колец — 29 окт 2026

Метки: [посчитано] / [гипотеза].

1. Ошибка в calc_material_vel (science/equation_of_motion_in_Euler_coordinates/Vyvod.ipynb)

(Подробное обоснование Dx/Dt = 0 через формулу Новацкого — §15.) Начальное положение частицы x = ξ − u(ξ,t) сохраняется вдоль траектории: Dx/Dt = 0 ⇒
(δ_ij − ∂_j u_i) v_j = ∂_t u_i, v = (I − ∇u)$^{-1}$ ∂_t u. В ноутбуке решается (∇u)·v = −∂_t u — потеряна единичная матрица. Следствие: для поперечной волны вдоль Y получено v = −ω/k (фазовая скорость, константа), dv/dt = 0, и остаток −μAk²cos(…) не содержит ρω² — уравнение не воспроизводит Ламе даже линейно.
Вывод ноутбука «синусоида не удовлетворяет ни продольной, ни поперечной волне» — артефакт ошибки.

2. Исправленная модель (Альманси + Эйлер + неразрывность, линейный Гук) [посчитано]

Плоская продольная волна u=A cos(kx−c_L t), ρ=ρ₀(1−u_x): остаток / A² = 4.53, 4.52, 4.51 при A = 1e-2, 5e-3, 2.5e-3 — остаток ∝ A².
⇒ в первом порядке точно Ламе (c_L²=(λ+2μ)/ρ), нелинейность — со второго порядка: вторая гармоника, укручение фронта. Заключение «продольная не синусоида» верно КАЧЕСТВЕННО, поправка порядка A²k², не порядка 1. Плоская поперечная u_z=A cos(kx−ωt): поперечная компонента уравнения точна (v_z=∂_t u_z, линейна); возникает продольная сила −(λ+2μ)u_z' u_z'' ∝ A² (радиационное давление поперечной волны, генерирует продольную 2-ю гармонику). Поперечная волна сама остаётся синусоидой до A³.
Оговорка: материальная (мурнагановская) нелинейность закона Гука не включена.

3. Момент поля пары колец за световым цилиндром [посчитано + оговорки]

Модель: два монополя ±q (ядро Лазара, размер r0) на кольцах радиуса a, ±d/2, d=a/2; узор жёстко вращается с ω=c/2a (v=c/2). Импульс поля g = E×B/4πc, E=−(v×B)/c, v=ω×r.
Монте-Карло (c=a=1):

r0/a	U/(J_поле ω)	доля энергии за r>c/ω
0.01	2.88	0.2%
0.05	2.49	1.2%
0.2	1.68	5.1%
0.5	0.98	14%
1.0	0.50	30%

Условие часов де Бройля (E = Jω, мёбиус-счёт Ω=ω/2) формально выполняется при r0 ≈ 0.5a.
ОГОВОРКИ, делающие это НЕ выводом:
(а) жёсткое вращение поля за световым цилиндром физически невозможно — там поле не следует за узором, а излучается; ровно эта область и снижает отношение ниже 1;
(б) r0 ≈ a/2 = ƛ_C/2 противоречит прежним оценкам ядра (r_e или ℓ=√α ƛ_C);
(в) учтено только магнитоподобное поле T, без энергии механической части (особые точки).
Итог: ВНУТРИ светового цилиндра поле даёт E/(Jω) > 1, как и механика. Часы де Бройля через момент поля получаются только за счёт области, где модель жёсткого вращения неприменима. Путь «момент поля» НЕ спасает часы де Бройля в досветовой модели.

4. Ноутбук исправлен

science/equation_of_motion_in_Euler_coordinates/Vyvod.ipynb (копия .bak_2026-10-29): calc_material_vel теперь решает (I − ∇u)v = ∂_t u; перед ячейкой вставлен markdown с выводом. Выходы ниже — от старой версии, их нужно пересчитать в Maple; исходник .mw исправить так же.

5. Вторая гармоника и укручение продольной волны [посчитано]

Одномерная продольная волна, модель автора (Альманси e=(1−F⁻²)/2, F=1+ε, линейный Гук): c(ε)² = c₀²F⁻³ ⇒ c ≈ c₀(1 − βε), β = 3/2 (численно 1.50005).
Знак: участки сжатия (ε<0) бегут быстрее, растяжения — медленнее. Простая волна ε = ε₀ sin(k(X − c(ε)t)) (решение Римана), гармоники: A₂/A₁ = σ/2, σ = β ε₀ k x (численно: 7.5e-5, 2.25e-4, 4.5e-4 при σ = 1.5e-4…9e-4 — точно). Вторая гармоника растёт линейно с пройденным расстоянием. Расстояние образования разрыва (ударного фронта): x_s = 1/(β ε₀ k) = 2/(3ε₀k). Пример: ε₀ = 1e-3 ⇒ x_s ≈ 667/k ≈ 106 длин волн.
Оговорки:
- β=3/2 — только геометрическая нелинейность при линейном законе Гука по Альманси. Полный коэффициент в теории твёрдых тел β = 3/2 + (A/2+3B+C)/(λ+2μ)-типа добавки с константами Мурнагана (точную форму по памяти не привожу) — материальная часть может изменить и знак.
- Выбор меры деформации (Альманси/Грин) меняет β: это свойство модели материала, не выбор координат.
- Поперечная волна: квадратичной самодействующей нелинейности нет (симметрия u→−u), есть только продольная сила ∝A² (возбуждение продольной 2-й гармоники) и кубическая поправка к c_T. Для эфира: при деформациях ε ~ 1 (ядро дефекта при калибровке B, β~2) x_s ~ λ — нелинейность решающая внутри частицы и пренебрежима в далёком поле.

6. Материальная нелинейность (Мурнаган) [по памяти — сверить с Ландау–Лифшицем т.VII §26, Зарембо–Красильников]

Упругая энергия до третьего порядка: W = λ/2 I₁² + μ I₂ + (l+2m)/3 I₁³ − 2m I₁I₂ + n I₃ (Мурнаган), или в форме ЛЛ: A/3 ε_ik ε_il ε_kl + B ε_ik² ε_ll + C/3 ε_ll³. Коэффициент нелинейности продольной волны β = 3/2 + (A+3B+C)/(λ + 2μ) (сверено по ЛЛ, см. §11; эквивалентно записи через l, m — см. §17), где 3/2 — геометрическая часть (совпадает с нашим расчётом §5). Для твёрдых тел (l+2m)/(λ+2μ) обычно −3…−10 ⇒ материальная часть доминирует и меняет знак. Для эфира l, m, n — три НОВЫХ параметра, теорией не фиксированы. Вывод: знак укручения в эфире не определён без модели межатомного взаимодействия решётки эфира. Поперечная волна: квадратичная самонелинейность запрещена симметрией при любых l,m,n.

7. Нелинейное ядро дефекта [посчитано аналитически]

Около особой точки β_эфф ~ |∇u| ~ q_m/(4πr). Нелинейность существенна (|∇u|≳1) при r < r_nl = q_m/(4π) = r_e/(4π) ≈ 0.08 r_e. Сравнение с шириной ядра Лазара ℓ:
- калибровка A (μ_эфир, Δb=r_e): ℓ = √α·ƛ_C ≈ 145 r_e ≫ r_nl ⇒ ядро ЛИНЕЙНО, нелинейность несущественна (|∇u|(ℓ) ≈ 0.007).
- калибровка B (c₁=m_ec²/r_e): ℓ = r_e/(8π) ≈ 0.04 r_e < r_nl ⇒ ядро НЕЛИНЕЙНО (|∇u|(ℓ) ≈ 2).
Итог: вопрос «линейна ли частица» эквивалентен вопросу о калибровке ядра. Калибровка B, единственно дающая m_e (§13 NOTE_mass), требует нелинейного ядра — тогда линейное решение Лазара для ядра неприменимо, и r0=ℓ перестаёт быть теоремой. Нужна нелинейная задача (Альманси + Мурнаган или Васильев–Коссера) для профиля ядра. Это открыто.

8. β по Ландау–Лифшицу (сверка) [источник частично + по памяти]

Hamilton, ISNA 2022 short course, Part III (слайды по LL «Теория упругости» и Norris, гл.9 Nonlinear Acoustics 2008): для изотропного тела 5 констант (μ, K, A, B, C); коэффициент нелинейности продольной волны может быть ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ (плавленый кварц);

поперечная плоская волна не порождает сдвиговую
2-ю гармонику квадратично (Гольдберг 1961), но порождает продольную; для сдвига нелинейность кубическая
(нужны константы 4-го порядка, Заболоцкая 1986). Это подтверждает §5. Сама формула на слайде — изображение, текстом не извлеклась. По памяти (Norris): β = 3/2 + (A + 3B + C)/(λ + 2μ) — сверить с LL т.VII §26/задачи или Norris (2008). В локальной библиотеке LL т.VII не найден (есть только references/Stepanovsky/2008_LANDAU.pdf — статья).

9. Нелинейный профиль ядра — модельная оценка [посчитано, МОДЕЛЬ]

Полное решение Альманси+Мурнаган для точечного дефекта не сделано (нет scipy/sympy, и задача не сводится к ОДУ без выбора модели). Вместо этого — модель насыщения (тип Борна–Инфельда): плотность энергии w = $c_1/(8\pi)\cdot b_s^2(\sqrt{(1+T^2/b_s^2)} - 1)$, $b_s = 1/r_{nl}$ — предельная «напряжённость». Для монополя: $E = c_1\, q^2/(8\pi\, r_0)\cdot I$, $r_0 = \sqrt{(q/(4\pi\, b_s))}$, $I = \Gamma(1/4)^2/(6\sqrt{\pi}) = 1.2360$ (численно 1.23598). Половина энергии — внутри 0.73 r_0. Энергия конечна без ядра Лазара, $r_0 \propto \sqrt{(q\cdot r_{nl})}$ — зависит от Δb. Это и есть «формфактор, зависящий от вектора Бюргерса», но только при принятой модели насыщения; связь b_s с Альманси/Мурнаганом не выведена. Статус: гипотеза-модель, не вывод.

10. Васильев около вращающегося корепера — НЕ сделано

Попытка численной линеаризации: кинетическая часть даёт ожидаемое $W^2/2$, но мой расчёт ⋆T^ax через корепер с вращением оказался неверно свёрнут (потенциальная часть не воспроизвелась). Результат не надёжен — не использовать. Нужна аналитическая линеаризация в спинорных переменных (там это просто: малые возмущения ζ вокруг плоской волны e^{−iωt} — и по Теореме 1 Васильева они автоматически подчиняются Дираку, т.к. теорема верна для всех квазистационарных решений). Т.е. вопрос сводится к тому, остаётся ли возмущённое решение квазистационарным — общий (не квазистационарный) случай авторы сами оставили открытым.

11. β сверен по ЛЛ т.VII §26, задача (стр.156) [источник + посчитано]

references/LandauLifshitz/…T.7…2003.pdf, стр.156 (§26 «Ангармонические колебания», задача): $E = \mu u_{ik}^2 + (K/2-\mu/3)u_{ll}^2 + (A/3)u_{ik}\,u_{il}\,u_{kl} + B\,u_{ik}^2\,u_{ll} + (C/3)u_{ll}^3$, и развёрнутая по $\partial u_i/\partial x_k$ форма с (26.1) $u_{ik} = ½(\partial_k u_i+\partial_i u_k+\partial_i u_l\,\partial_k u_l)$. Для одномерной продольной волны $s = \partial u/\partial x$ собираем [посчитано вручную по формуле ЛЛ]: $E = (M/2)s^2 + (N/3)s^3$, $M = K+4\mu/3 = \lambda+2\mu$, $N = 3M/2 + A + 3B + C$.
⇒ $c \approx c_0(1 + \beta s)$, $\beta = N/M = 3/2 + (A + 3B + C)/(\lambda + 2\mu)$. Формула по памяти ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПОПРАВКА 31.10: запись через (l+2m) НЕ неверна — это та же формула в обозначениях Мурнагана: A+3B+C = l+2m (см. §17).
Знак 3/2: у ЛЛ мера деформации Грина (Лагранж), у Альманси в Эйлере (§5) получилось −3/2 — модуль совпадает, знак зависит от меры/координат. Физический знак укручения определяется полным β с константами A,B,C; ЛЛ также подчёркивают (стр.155): σ_{ik} теперь НЕ симметричен и не является потоком импульса; момент импульса $(x_i+u_i)\dot{u}_k - \ldots$ — прямая связь с Коссера.

12. Обоснование модели насыщения — НЕ получается из Альманси [посчитано]

Альманси $e = (1-(1+g)^{-2})/2$: при растяжении $g\to\infty$ $e \to 1/2$ — насыщение ЕСТЬ, $w \le M/8$.
Но: (а) при сжатии $g\to-1$ $e \to -\infty$ — насыщения нет, ветвь сингулярна;
(б) насыщается энергия ПЕРВОГО градиента ($\mu\beta^2$), а расходимость ядра — во ВТОРОМ (c_1T^2, $T \sim \nabla\beta$): для $\beta \sim q/(4\pi r)$ интеграл $\int r^2\beta^2 dr$ сходится в нуле и расходится на бесконечности (линейно — точечный трансляционный дефект требует струны), а $\int r^2T^2 dr$ расходится в нуле как 1/r. Мой первый численный прогон взял $g \sim q/r^2$ (неверная размерность) — отозван.

Вывод: модель насыщения поля T (Борн–Инфельд) из геометрической нелинейности Альманси НЕ следует. Нужна нелинейность самого градиентного (дислокационного) сектора — теорией Лазара не задана.

13. Васильев аналитически [аргумент]

Квазистационарность: ξ = e^{−iωt}ζ(x). Возмущение той же частоты δξ = e^{−iωt}δζ остаётся в классе
⇒ по Теореме 1 удовлетворяет Дираку (линейно). Возмущение другой частоты ω′: сумма двух частот — не квазистационарна; лагранжиан (41) L = −(32ω/9)·L₊L₋/(L₊−L₋) явно содержит ω и нелинеен по ζ.
⇒ ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ НАРУШЕН МЕЖДУ ЧАСТОТАМИ: модель ≡ Дирак только помодово (на одной частоте); моды разных частот взаимодействуют. Это не баг, а предсказание: классический «дираковский» эфир нелинеен по частотам (отличие от КМ). Авторы заявляют, что член с ∂_t δζ «зануляется», но расчёт не приведён; при δζ(t) он описывает именно межчастотное смешение. Проверка — открыта.

14. Межчастотное смешение у Васильева [посчитано]

Спинор ξ → корепер R(ξ) (вращение ξ/|ξ| ∈ SU(2) → SO(3)), угловая скорость Ω из Ṙ Rᵀ. Кинетическая энергия Васильева ‖ϑ‖² (ур.15–16) — это НЕ полный |Ω|², а только поперечная часть
(ϑ^j∧∂₀ϑ^j проектирует вращение на плоскость, ортогональную ϑ³ — вращение ВОКРУГ ϑ³ не входит). Численно (период-среднее):
- одна частота ξ=ζe^{−iωt}: |Ω|²=4ω² (=(2ω)², корепер крутится с 2ω — как в ур.54), поперечная часть = 0
(вращение строго вокруг ϑ³) ⇒ кинетика Васильева от фазы не зависит, ω входит только через (32).
- две частоты, непараллельные спиноры ζ₁, ζ₂ (ω₁=1, ω₂=1.7): поперечная часть ⟨…⟩ = 0.52 ≠ 0 ⇒ появляется кинетическая энергия, которой нет ни у одной моды по отдельности — межчастотный член.
- две частоты, параллельные спиноры: поперечная часть = 0 (ось вращения не меняется).
ВЫВОД: суперпозиция мод разных частот с разной спиновой ориентацией НЕ решение дираковского типа — модель Васильева нелинейно смешивает частоты (биения ω₂−ω₁ в ϑ). Линейная суперпозиция КМ воспроизводится только для параллельных спиноров (одна ось вращения) или одной частоты. Это проверяемое расхождение классического «дираковского эфира» с КМ. Оговорка: проверена только кинетическая часть; аксиальное кручение (потенциальная часть) для двух частот не посчитано.

15. Нелинейность дислокационного сектора у Лазара — НЕТ [источник]

Lazar 2009 (Higgs, arXiv:0903.0990): «linear and static»; энергия дислокаций КВАДРАТИЧНА W_disl = ¼A_ijklmn T_ijk T_lmn (ур.17); ширина ядра — из массы Прока (механизм Хиггса), не из нелинейности. Lazar 2010 MMS: общая теория «geometrically non-linear» в языке форм (ϑ^a, конечные дисторсии), но определяющие соотношения выбраны КВАДРАТИЧНЫМИ (§3.4 «Quadratic gauge field Lagrangian»).
⇒ насыщения поля T в литературе Лазара нет; геометрическая нелинейность есть, материальной в дислокационном секторе — нет. Модель насыщения (Борн–Инфельд для T) остаётся новым постулатом. Кандидаты в литературе (не проверены): нелинейные модели дефектов Kadić–Edelen (1983, есть ссылка), Katanaev–Volovich (геометрическая теория дефектов, лагранжиан Гильберта–Эйнштейна — НЕ квадратичный по кручению).

16. Полный лагранжиан Васильева для двух волн [посчитано, 30 окт]

Полевое уравнение по ρ: L = ‖ϑ‖² − ‖T^ax‖² = 0 на решениях (сигнатура (−−−)). Проверка на плоских волнах Вейля ξ = ζ e^{−iω(t∓n·x)}:
- одна волна: ‖ϑ‖² = ‖T^ax‖² = 1.778 (=16/9 ω²), L = 0 до 1e-10 — решение ✓ (совпадает с ур.32 статьи).
- суперпозиция, та же ось n, разные ω (1 и 1.7): L = 0 — суперпозиция РАБОТАЕТ.
- суперпозиция, разные оси n (z и x), разные ω: L/ρ = 0.05…0.76 ≠ 0 — НЕ решение.
- разные оси (z и (0,.6,.8)), одна ω: L = 0 — работает.
⇒ ПОЛНЫЙ лагранжиан подтверждает §14: суперпозиция ломается ровно при одновременно разных направлениях и разных частотах. Это нарушение принципа суперпозиции КМ в классическом дираковском эфире — конкретное, численно установленное. (Теорема 1 у авторов — помодово.)
Оговорка: проверено условие L=0 (уравнение по ρ), не полная система по кореперу.

17. Katanaev–Volovich [источник: arXiv:gr-qc/9801081]

Геометрическая теория дефектов = 3D гравитация с кручением (евклидова, Риман–Картан): триада e_μ^i и SO(3)-связность ω_μ^{ij} — независимые переменные; кручение = плотность векторов Бюргерса, кривизна = плотность векторов Франка; у чистых дислокаций R=0. Действие (их работа [10] = Ann. Phys. 216, 1 (1992)) — гильберт-эйнштейновского типа (линейное по кривизне) + квадратичное по кручению; СТРУКТУРНО это не насыщение. Насыщения поля кручения нет; нелинейность — геометрическая (конечные повороты, метрика). Связь с нами: (а) клиновая дислокация = коническая особенность = космическая струна, угол рассеяния χ = πθ/(1+θ); (б) фононы движутся по экстремалям метрики; (в) диспирация разобрана [25]. Для насыщения T этот путь не даёт; для задачи «поле Дирака/фононы около дисклинации ν=½» — прямой готовый аппарат.

ДОПОЛНЕНИЕ 31 окт 2026

15. Почему Dx/Dt = 0 — по формуле Новацкого [аргумент + проверено численно]

Определения (Новацкий §2.8): x — координаты Лагранжа (начальное положение частицы, её «имя»), ξ — координаты Эйлера (текущая точка пространства), u = ξ − x, x(ξ,t) = ξ − u(ξ,t). Формула (5) §2.8 (ячейка 5 Vyvod.ipynb): DG/Dt = ∂G/∂t|_ξ + v_j ∂G/∂ξ_j = ∂G/∂t|_(x=const). G = x: Dx/Dt = ∂x/∂t|_(x=const) = 0; G = ξ: Dξ/Dt = v. Две разные производные: ∂x/∂t|_ξ ≠ 0 — в неподвижной точке пространства проходят частицы с разными метками (довод автора верен); Dx/Dt = 0 — вдоль одной частицы метка не меняется. Они связаны: 0 = ∂x/∂t|_ξ + v_j ∂x/∂ξ_j — местная производная гасится конвективной. ∂x/∂ξ — обратный градиент деформации: ∂x_i/∂ξ_j = δ_ij − ∂u_i/∂ξ_j = (I − ∇u), det = ρ/ρ₀. Отсюда v = −(∂x/∂ξ)⁻¹ ∂x/∂t|_ξ = (I − ∇u)⁻¹ ∂u/∂t; в 1D v = u_t/(1 − u_ξ). То же из Dξ/Dt = v при ξ = x + u: v = u_t + v·∇u. В выводе (стр. 2 Equation_of_motion_in_Euler_coordinates.pdf) левая часть Dx/Dt приравнена к v — на месте (I − ∇u) остаётся ∇u, единица потеряна ⇒ v = −u_t/u_x = −ω/k. Независимая проверка: при A → 0 частицы должны стоять; старая формула даёт −ω/k при любой A. Численно (траектория ξ − u(ξ,t) = X, A=0.05, k=2, ω=3): истинная скорость −0.134870 / −0.006198 / 0.157378 при t = 0.1 / 0.7 / 1.3; (1−u_x)⁻¹u_t — то же до 6 знаков; −u_t/u_x = −1.5 всегда.

16. Плоские волны с исправленной скоростью и решение во втором порядке [посчитано]

Продольная волна u = A cos θ, θ = kξ + ωt + δ, ω = c_L k, ρ = ρ₀(1 − u_ξ), σ = (λ+2μ)(u_ξ − u_ξ²/2): непрерывность выполнена тождественно (невязка ~1e-10); невязка уравнения движения R ≈ (3/2)(λ+2μ)k³A² sin 2θ — член O(A) отсутствует (точно Ламе), коэффициент 6.000/6.002/6.006 при A = 0.01/0.02/0.04 (λ=2, μ=1, k=1); тот же 3/2 для трёх наборов (λ,μ,k). Поперечная (смещение по Z, распространение по X): det(I−∇u) = 1, v = (0,0,W_t) точно; уравнение по Z — точно Ламе; по X — продольная сила −(λ+2μ)k³A² sin 2θ / 2. c_T ≠ c_L ⇒ вынужденная продольная гармоника несинхронна, не растёт секулярно. Лагранжева форма

(1D): U_tt = c_L²(1 − 2β U_X) U_XX, c_L² = (λ+2μ)/ρ₀, β = 3/2 (Гук по Альманси). Граничное возбуждение U(0,t) = A sin ωt, U₁ = A sin(ωt − kX): U₂ = −(β k² A² / 4) · X · cos 2(ωt − kX) — секулярный рост второй гармоники по пути,

U_2	/	U_1	= β k ε X / 4, ε = kA; расстояние образования разрыва x_s = 1/(β k² A).

Проверка конечными разностями (A = 2e-3, k = 2π, X = 3, x_s = 8.44): A_2 = 1.70e-4 против теории 1.78e-4
(4% — эффект X/x_s = 0.36). Переход Эйлер → Лагранж сделан вручную, проверен совпадением коэффициента 3/2. Код проверок (Sage, OK/FAIL) — в Vyvod_fix.ipynb, раздел «Проверки»; ячейки Sage ещё не запускались.

17. Обобщение на Мурнагана; эквивалентность записей (l,m) и (A,B,C) [посчитано + источник]

Энергия Мурнагана (Hughes–Kelly 1953): W = (λ+2μ)/2·I₁² − 2μI₂ + (l+2m)/3·I₁³ − 2m I₁I₂ + n I₃, мера Грина.
1D продольная: E = U_X + U_X²/2, I₂ = I₃ = 0 ⇒ P = (1+U_X)∂W/∂E = (λ+2μ)U_X + [3/2(λ+2μ) + (l+2m)]U_X² + … (разложение проверено численно). Связь с ЛЛ: A = n, B = m − n/2, C = l − m + n/2 ⇒ A + 3B + C = l + 2m — формулы §6/§11 и эта совпадают.
Соглашения о знаке (все три — одна и та же физика): β_ЛЛ = 3/2 + (l+2m)/(λ+2μ) (c ≈ c₀(1 + β_ЛЛ·U_X), мера Грина); β_наш = −β_ЛЛ (в U_tt = c²(1 − 2β U_X)U_XX); β_лит = −2β_ЛЛ = −3 − (2l+4m)/(λ+2μ) = −(3 + C₁₁₁/C₁₁), C₁₁₁ = 2l + 4m (нелинейная акустика). Частные случаи: Гук по Грину (l+2m = 0) — β_лит = −3; Гук по Альманси (эквивалент (l+2m)/(λ+2μ) = −3) — β_лит = +3. Поправка к ответу 30.10: там знак β_лит был взят обратным (β_ac = −2β вместо +2β); правильно β_лит(Альманси) = +3.

18. Сравнение с экспериментом [источники + посчитано]

материал / модель	C₁₁₁/C₁₁	β_лит	источник
Гук по Грину	0	−3	вывод
Гук по Альманси (вывод автора)	−6	+3	вывод
Al 6061-T6	—	4.5–6.6	Song et al., Sensors 21, 3203 (2021)
перлитные стали (7 марок)	−10…−13	7–10	модули Мурнагана, табл. Wikipedia «Acoustoelastic effect»
аустенитная сталь Hecla ATV	−17.7	≈15	там же
Armco-железо	−17.6	≈15 ± 1.5	Hughes & Kelly, PR 92, 1145 (1953)
полистирол	−16.1	≈13	Hughes & Kelly 1953
пирекс	+5.8	≈ −9 ± 4	Hughes & Kelly 1953
плавленый кварц	> −3	< 0	Cantrell/Yost (NASA), PRB 63, 085413

Пересчёт Тупин–Бернштейн → Мурнаган: l = ν₂ + ν₁/2, m = 2ν₃ + ν₂. Скан Hughes & Kelly распознан плохо; столбцы сопоставлены вручную — сверить с оригиналом перед публикацией. Cu и Al: изотропных l, m в открытом доступе не найдено (есть монокристальные C₁₁₁… для Cu — PR 144, 411; JPCRD 3, 897).
Выводы:

- Альманси даёт правильный знак для металлов и полимеров, но занижает величину в 1.5–5 раз; для стёкол (пирекс, кварц) знак неверен.
- Физическая нелинейность (l, m) сравнима с геометрической или больше её; для эфира β — свободный параметр, измеримый в принципе по второй гармонике.